

Probatoire - Algebre

Exercice 14

-
1. Étudier le sens de variation de g . 1,5 pt
 2. Étudier les limites de g en $+\infty$, $-\infty$ et 1. 1 pt
 3. Dresser le tableau de variation de g . 0,5 pt
 4. Montrer qu'il existe 3 réels a , b et c tels que : $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 0,75 pt
 5. En déduire que (C_g) possède deux asymptotes dont on donnera les équations cartésiennes dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
 6. Tracer (C_g) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 1 cm comme unité sur les axes. 1 pt
 7. Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de (C_g) . 1 pt